



ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE DE LAUSANNE

Algèbre II

MATH-211

Note de

Anthony Gabino

Professeur : Negut Andrei

Dernière mise à jour 5 octobre 2026
Bachelor Mathématique
Lausanne

Table des matières

Cours	5
1 Transformation	7
2 Groupes	9
2.1 définition de base	9
2.1.1 Relation d'équivalence induit par une action de groupe	11
2.1.2 Action adjointe	12
2.2 Sous-groupe normal	13

TABLE DES MATIÈRES

Cours

Cours n° 1– 9 septembre	7
Cours n° 2– 16 septembre	10
Cours n° 3– 24 septembre	13

TABLE DES MATIÈRES

Transformation

Formellement, la façon dont on modélise une transformation en mathématique est de considérer un *ensemble* X , et d'interpréter une *fonction*

$$f : X \longrightarrow X$$

comme une transformation de X . De plus si on considère deux transformations

$$f : X \rightarrow X \quad \text{et} \quad g : X \rightarrow X$$

alors on peut définir la **composition** de $f \circ g$ définie par

$$\forall x \in X, \quad (f \circ g)(x) = f(g(x))$$

Maintenant on se pose la question si au lieu de passer de x à $f(x)$ on peut passer de $f(x)$ à x , pour tout $x \in X$. Mathématiquement, cela est modélisé par la notion de fonction inverse, ainsi si une fonction $f : X \rightarrow X$ admet une réciproque

$$f^{-1} : X \rightarrow X$$

dont les propriétés définissantes sont

$$f \circ f^{-1} = f^{-1} \circ f = \text{Id}_X$$

Avant de montrer l'unicité de la réciproque on a besoin d'introduire la notion d'associativité de la loi $\circ$ définit par

Définition 1.1 (Associativité). Soit $f, g, h : X \rightarrow X$ trois fonctions alors

$$f \circ (g \circ h) = (f \circ g) \circ h$$

Lemme 1.1 (Unicité de la réciproque). Si une fonction f admet une fonction inverse, alors cette réciproque est nécessairement unique.

DÉMONSTRATION :

Supposons que la fonction f ait deux réciproque $g_1 : X \rightarrow X$ et $g_2 : X \rightarrow X$. Alors on a par définition

$$\forall x \in X, \quad g_2(x) = g_1(f(g_2(x))) = g_1(x)$$

ainsi on a bien $g_1(x) = g_2(x)$ pour tout $x \in X$ et donc on a bien $g_1 = g_2$, ce qui montre bien l'unicité de la réciproque. $\square$

Définition 1.2. La notion de réciprocity est liée à la notion d'**injectivité** et de **surjectivité** que l'on définit par

1. **Injectivité** : $\forall x, x' \in X, \quad x \neq x' \implies f(x) \neq f(x')$.
2. **surjectivité** : $\forall y \in X, \exists x \in X, \quad y = f(x)$.

Si une fonction f est à la fois injective et surjective alors on dira qu'elle est **bijjective**. On voit alors que si une fonction est bijective, alors pour tout $y \in X$, il existe un unique $x \in X$ tel que $f(x) = y$, alors on définit de façon unique $f^{-1}(y) = x$, ce qui implique bien l'unicité de la fonction inverse.

Ainsi on a vu que pour un ensemble X si on considère l'ensemble des fonctions bijectives $\mathfrak{S}(X)$ alors on a les propriétés suivantes

1. $\exists \text{Id}_X : X \rightarrow X, \forall f \in \mathfrak{S}(X), \quad f \circ \text{Id}_X = \text{Id}_X \circ f$
2. $\forall f \in \mathfrak{S}(X), \exists f^{-1} \in \mathfrak{S}(X), \quad f \circ f^{-1} = f^{-1} \circ f = \text{Id}_X$
3. $\forall f, g, h \in \mathfrak{S}(X), \quad (f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$

On dit alors que $(\mathfrak{S}(X), \circ)$ définit un groupe, que l'on peut définir de façon plus générale.

CHAPITRE 2

Groupes

2.1 définition de base

Définition 2.1 (Groupe). Un **groupe** est un ensemble G muni d'une *loi de composition interne* tels que :

1. Il existe $e \in G, \forall g \in G, \quad ge = eg = g$
2. $\forall g \in G, \exists ! g^{-1} \in G, \quad gg^{-1} = g^{-1}g = e$
3. $\forall g_1, g_2, g_3 \in G, \quad g_1(g_2g_3) = (g_1g_2)g_3$

De plus on dira que G est **abélien** si la loi de composition interne est *commutative*.

Exemple 2.1. Un groupe important est le **groupe diédral** que l'on définit par

$$D_{2n} = \{\text{rotations et réflexions qui préservent un } n\text{-gone régulier}\}$$

il en va de même avec le **groupe symétrique** que l'on définit par

$$S_n = \mathfrak{S}(\llbracket 1, n \rrbracket)$$

Définition 2.2 (Action de groupe). Une **action de groupe** G sur un ensemble X noté $G \curvearrowright X$, est une attribution qui à tout élément $g \in G$ associé une bijection

$$\Phi_g : X \rightarrow X$$

qui respecte

1. L'élément neutre,

$$\Phi_e = \text{Id}_X$$

2. L'inverse

$$\forall g \in G, \quad \Phi_{g^{-1}} = (\Phi_g)^{-1}$$

3. Le produit

$$\forall g_1, g_2 \in G, \quad \Phi_{g_1g_2} = \Phi_{g_1} \circ \Phi_{g_2}$$

il est facile de voir que la propriétés 2. découle des deux autres.

Remarque 2.1. Bien que moins précis, on note usuellement les bijections Φ_g par le symbole

$$\Phi_g(x) = g \cdot x$$

pour tout $g \in G$ et $x \in X$. Dans cette esprit, les propriétés d'une action de groupe devient

$$\forall x \in X, \quad e \cdot x = x, \quad \text{et} \quad \forall g_1, g_2 \in G, \forall x \in X, \quad (g_1g_2) \cdot x = g_1 \cdot (g_2 \cdot x)$$

Exemple 2.2. Tout groupe G agit sur le même de 3 façon différentes

1. Son **action à gauche** $G \curvearrowright G$ est l'attribution

$$h \cdot g = gh, \quad \forall g, h \in G$$

2. Son **action à droite** $G \curvearrowright G$

3. Son **action adjointe** $G \curvearrowright G$ est l'attribution

$$h \cdot g = hgh^{-1}, \quad \forall h, g \in G$$

DÉMONSTRATION :

Il est facile de voir que les actions à gauche et à droite définissent effectivement des actions de groupes, il reste donc à montrer l'action adjointe. On a

$$\forall g \in G, \quad ege^{-1} = g$$

Et finalement on a pour tout $g_1, g_2, h \in G$ alors

$$g_1 \cdot (g_2 \cdot h) = g_1 \cdot (g_2 h g_2^{-1}) = g_1 g_2 h g_2^{-1} g_1^{-1} = (g_1 g_2) h (g_1 g_2)^{-1} = (g_1 g_2) \cdot h$$

Ainsi l'action adjointe définit bel et bien une action de groupe. $\square$

Définition 2.3 (Morphisme de groupe). Soit G et G' deux groupes, une fonction

$$\varphi : G \rightarrow G'$$

s'appelle **morphisme de groupe** si elle préserve les structures de groupe de G et G' , c'est-à-dire

$$\varphi(e) = e' \quad \text{et} \quad \forall g_1, g_2 \in G, \quad \varphi(g_1 g_2) = \varphi(g_1) \varphi(g_2)$$

De plus si φ est également bijectif, alors on parlera d'isomorphisme et on pourra noter

$$G \simeq G'$$

Proposition 2.1. Si $\varphi : G \rightarrow G'$ est un isomorphisme alors $\varphi^{-1} : G' \rightarrow G$ est également un isomorphisme.

DÉMONSTRATION :

Soit $g, h \in G$, on a

$$gh = (\varphi^{-1} \circ \varphi)(gh) = \varphi^{-1}(\varphi(gh)) = \varphi^{-1}(\varphi(g)\varphi(h))$$

de plus comme φ est un isomorphisme alors il existe $g', h' \in G'$ tels que $\varphi(g) = g'$ et $\varphi(h) = h'$ et donc on a

$$\varphi^{-1}(g')\varphi^{-1}(h') = \varphi^{-1}(g'h')$$

Ainsi φ^{-1} définit bien un isomorphisme. $\square$

Théorème 2.1. Donner une action de groupe $G \curvearrowright X$ est équivalent à donner un morphisme

$$G \rightarrow S_X$$

DÉMONSTRATION :

...

$\square$

Définition 2.4 (Sous-groupe). Soit G un groupe, un sous-ensemble $H \subset G$ est appelé **sous-groupe** s'il est fermé par rapport à

1. $e \in H$
2. $\forall h \in H, \quad h^{-1} \in H$
3. $\forall h_1, h_2 \in H, \quad h_1 h_2 \in H$

Lemme 2.1. Un morphisme $f : G \rightarrow G'$ est injectif si et seulement si son noyau

$$\ker f = \{g \in G \mid f(g) = e'\}$$

est le sous-groupe trivial $\{e\} \subset G$.

Théorème 2.2 (Théorème de Cayley). Tout groupe G est un groupe de permutation, c'est-à-dire un sous-groupe de S_X pour un certain ensemble X .

DÉMONSTRATION :

Il faut construire un morphisme injectif $\Psi : G \rightarrow S_X$ et donc par le **Lemme 2.1** on doit avoir $\ker \Psi = \{e\}$. De plus on a vu que Ψ peut être induit par une action $G \curvearrowright X$.

Or on a

$$\ker \Psi = \{g \in G \mid \Psi_g = \text{Id}_X\} = \{g \in G \mid g \cdot x = x, \forall x \in X\}$$

Et donc il suffit de trouver une action fidèle. Or il se trouve que l'action à gauche est fidèle, en effet on a

$$\ker = \{g \in G \mid g \cdot h = h, \forall h \in G\} = \{g \in G \mid gh = h, \forall h \in G\} = \{g \in G \mid g = e\} = \{e\}$$

□

2.1.1 Relation d'équivalence induit par une action de groupe

Définition 2.5. Soit $G \curvearrowright X$, alors cela induit une relation d'équivalence sur X via

$$x \sim y \iff \exists g \in G, \quad g \cdot x = y$$

Et donc on peut alors parler de classe d'équivalence appelé **orbite**, et elle peut s'écrire

$$G \cdot x = \{g \cdot x \mid g \in G\}$$

et elle sera appelé l'orbite de x . De plus s'il n'y a qu'une seule orbite, alors l'action $G \curvearrowright X$ on parlera d'action **transitive**. Et finalement si $G \curvearrowright X$ est une action de groupe, alors pour tout $x \in X$ on définit son **stabilisateur** comme

$$\text{Stab}_G(x) = \{g \in G \mid g \cdot x = x\}$$

Il est facile de voir que $\text{Stab}_G(x)$ est un sous-groupe de G . Une action de groupe $G \curvearrowright X$ est dit **libre** si

$$\forall x \in X, \quad \text{Stab}_G(x) = \{e\}$$

Théorème 2.3 (théorème de l'orbite-stabilisateur). Soit $G \curvearrowright X$ une action de groupe fini, alors

$$\forall x \in X, \quad |G \cdot x| = \frac{|G|}{|\text{Stab}_G(x)|}$$

DÉMONSTRATION :

On considère l'application,

$$\begin{aligned} f : G &\rightarrow G \cdot x \\ g &\mapsto g \cdot x \end{aligned}$$

alors il est facile de voir que f est surjective. De plus on a

$$f^{-1}(h \cdot x) = \{g \in G \mid g \cdot x = h \cdot x\} = \{g \in G \mid h^{-1}g \cdot x = x\} = h \operatorname{Stab}_G(x)$$

Et donc on

$$\forall x \in X, \quad |f^{-1}(h \cdot x)| = |\operatorname{Stab}_G(x)|$$

Mais comme

$$|G| = |f(G)| |f^{-1}(x)| = |G \cdot x| |f^{-1}(x)|$$

ce qui conclut la preuve. □

Remarque 2.2. De plus si X est finit, alors on a

$$|X| = \sum_{G \cdot x} |G \cdot x| = \sum_{G \cdot x} \frac{|G|}{|\operatorname{Stab}_G(x)|}$$

Définition 2.6. Lorsque H est un sous-groupe de G , alors les orbites de l'action à gauche

$$H \curvearrowright G, \quad h \cdot g = hg$$

sont les **classe à droite**. Cela vient du fait que les orbites s'écrivent

$$Hg = \{hg \mid h \in H\}$$

où g est à droite. De plus il est facile de voir que les actions à gauche et à droite sont libre.

On note

$$G/H$$

l'ensemble des classes à gauches de G par rapport à H .

Proposition 2.2. On a

$$|G/H| = \frac{|G|}{|H|} = |H \backslash G|$$

On désigne alors ce nombre par $[G : H]$ et on l'appelle l'**indice** du sous-groupe H de G .

2.1.2 Action adjointe

Définition 2.7. On considère désormais l'action adjointe $G \curvearrowright G$, alors les orbites sont appelés **classe de conjugaison**. Plus précisément, la classe de conjugaison de $g \in G$ est l'ensemble

$$\{hgh^{-1} \mid h \in G\}$$

En parallèle, le stabilisateur de g par rapport à l'action adjointe est appelé son **centralisateur**

$$C_G(g) = \{h \in G \mid hg = gh\}$$

Proposition 2.3. Si g_1 et g_2 sont conjugués dans un groupe G , alors leurs centralisateurs sont isomorphes.

DÉMONSTRATION :

Si $g_1 = hg_2h^{-1}$, alors l'application $x \mapsto h^{-1}xh$ donne un isomorphisme $C_G(g_1) \rightarrow C_G(g_2)$. □

2.2 Sous-groupe normal

Cours n° 3

Définition 2.8 (Sous-groupe normal). Soit $H \leq G$ un sous-groupe de G , on dira que H est un sous-groupe **normal** de G , si

$$\forall g \in G, \quad gHg^{-1} = H$$

et on le note $H \trianglelefteq G$.

Lemme 2.2. Si $f : G \rightarrow G'$ est un morphisme de groupe quelconque, alors $\ker f$ est un sous-groupe normal

DÉMONSTRATION :

Soit $g \in G$, et $h \in \ker f$, alors

$$f(ghg^{-1}) = f(g)f(h)f(g^{-1}) = f(g)f(g)^{-1} = e'$$

ainsi $ghg^{-1} \in \ker f$. □

Proposition 2.4. On a deux propriétés importantes des sous-groupes normaux :

1. Soit $H_1, H_2 \trianglelefteq G$, alors $H_1 \cap H_2 \trianglelefteq G$,
2. Si $H \trianglelefteq G$, alors pour tout $F \leq G$ tel que $H \subset F$ alors $H \trianglelefteq F$

DÉMONSTRATION :

1. Soit $g \in G$ et $h \in H_1 \cap H_2$, alors

$$ghg^{-1} \in H_1 \quad \text{et} \quad ghg^{-1} \in H_2$$

car H_1 et H_2 sont normaux, et donc on a bien $ghg^{-1} \in H_1 \cap H_2$. Et donc $H_1 \cap H_2 \trianglelefteq G$.

2. Soit $f \in F$ et $h \in H$, alors en particulier $f \in G$ et donc par normalité de H

$$fhf^{-1} \in H$$

De plus comme H est un sous-groupe de G contenu dans F , c'est un sous-groupe de F . Ainsi on a bien $H \trianglelefteq F$. □

Théorème 2.4 (Premier théorème d'isomorphisme). Pour tout morphisme $f : G \rightarrow G'$, on a un isomorphisme

$$G/\ker f \simeq \text{Im } f$$

induit par $[g] \mapsto f(g)$, pour tout $g \in G$.

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{f} & G' \\ \sigma \downarrow & & \uparrow j \\ G/\ker f & \xrightarrow{\hat{f}} & \text{Im } f \end{array}$$

FIGURE 2.1 – Premier théorème d'isomorphisme

Définition 2.9. Pour tout sous-ensemble X d'un groupe G , on définit son **centralisateur** comme

$$C_G(X) = \{g \in G \mid gx = xg, \forall x \in X\}$$

ainsi son **normalisateur** comme

$$N_G(X) = \{g \in G \mid gX = Xg\}$$

Il est clair que $C_G(X) \leq N_G(X)$ pour tout ensemble $X \subset G$.

Proposition 2.5. Pour tout ensemble $X \subset G$, son centralisateur est un sous-groupe normal de son normalisateur

$$C_G(X) \trianglelefteq N_G(X)$$

DÉMONSTRATION :

On remarque que pour tout sous-ensemble X d'un groupe, on a une action naturelle

$$N_G(X) \curvearrowright X, \quad g \cdot x = gxg^{-1}$$

Le noyau de cette action est, par définition, le sous-groupe centralisateur $C_G(X)$. Étant donné que le noyau de toute action de groupe est normal, ainsi la proposition suit. De plus, on obtient une action fidèle

$$N_G(X)/C_G(X) \curvearrowright X$$

□

Définition 2.10. Un **automorphisme** d'un groupe G est un isomorphisme $G \rightarrow G$, et on écrit

$$\text{Aut } G$$

pour le groupe des automorphismes de G , par rapport à la composition. De plus on dit qu'un groupe L agit sur un groupe K par *automorphisme*, encore noté

$$L \curvearrowright K$$

si les bijections $\Phi_j(k) = l \cdot k$ sont des automorphismes pour tout $l \in L$.

Lemme 2.3. Si H est un sous-groupe de G , alors l'action

$$N_G(H)/C_G(H) \curvearrowright H$$

est par automorphisme.

DÉMONSTRATION :

C'est une conséquence immédiate de la formule

$$ghh'g^{-1} = ghg^{-1}gh'g^{-1}$$

pour tout $h, h' \in H$ et $g \in G$.

□

Proposition 2.6. Soit H et K des sous-groupes de G , alors

1. On a $HK = KH$ si et seulement si HK est un sous-groupe de G .
2. Si H et K sont des sous-groupes normaux de G , alors HK est un sous-groupe normal de G .

Théorème 2.5. *Si K et H sont des sous-groupes de G tels que $K \leq N_G(H)$, alors*

$$K/K \cap H \simeq HK/H$$